MISURE **EME-FIS MIS-INF-TEL FM-ELN** **martedì 22 luglio 2014**

Prof. Cesare Svelto **AA 2013/2014**

Tempo a disposizione 1h30m TOT (1 2 3) e 1h 2ª Parte (2 3) **Aula C.G.1 ore 9.15**

COGNOME: _____ **Nome:** _____ *(stampatello)*

Laurea-anno: _____**(es. FIS-2°) Matr. e firma** __ __ __ __ __ __ _____

Punteggi: (precompito_ESE0=**8** + ESE1=**10** + ESE2=**9** + ESE3=**6** = **33** p)

N.B. OCCORRE crocettare tutti i sottopunti a cui si è almeno parzialmente risposto [*e.g.* ☒a), ☒c), ☒d) *etc.*].

SOLUZIONI

(30 min) **Esercizio 1**

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1) La lunghezza L di un campo da calcio viene misurata con due metodi indipendenti.

1a) Impiegando un lungo metro estensibile con incertezza strumentale di circa 5 cm si eseguono 8 misure ripetute ottenendo i valori in metri: $L_{a,k}$= 101.2, 101.1, 100.7, 101.1, 100.8, 100.8, 101, 101.3la misura L_a e la sua incertezza tipo.

1b) Usando un telemetro laser impulsato, che misura il tempo che occorre a un impulso di luce a percorrere avanti e indietro la lunghezza del campo. Si ottiene un numero di conteggi N=3377 di un *clock* con frequenza f_c=5 GHz e incertezza tipo di 1 ppm. Si ricavi questa seconda misura L_b, considerando che la velocità della luce nel vuoto è c = 299 792 458 m/s e l'indice di rifrazione dell'aria è n = 1.000 01(1).

1c) Si discuta la compatibilità tra le due misure disponibili: L_a e L_b.
Si commenti il risultato ottenuto e se ne motivino le possibili ragioni.

1d) Si ricavi la misura (miglior stima) della lunghezza L del campo da calcio e la sua incertezza tipo.
Si indichi la misura con l'incertezza tipo in notazione concisa e si commenti il risultato ottenuto.

[2]**1a)** Dalle n = 8 misure ripetute di lunghezza si ottiene un valore medio:

$$L_a = \bar{L} = \frac{1}{8}\sum_{i=1}^{7} L_i = 101.000 \text{ m}$$

e una deviazione standard campionaria

$$s(L) = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}\left(L_k - \bar{L}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\left(\sum_{k=1}^{n} L_k^2 - n\bar{L}^2\right)} \cong 0.214 \text{ m}$$

con $\nu = n-1 = 7$ gradi di libertà (non molti!).

L'incertezza (di categoria A) sulla misura della lunghezza è:

$$u(L) = u_A(L) = S(\bar{L}) = \frac{s(L)}{\sqrt{n}} \cong 7.6 \text{ cm}$$

Sommiamo, al solito quadraticamente, le due componenti di incertezza (quella stimata con tecnica di categoria A e quella con tecnica di categoria B) $u(L)=u_C(L)=\sqrt{u_A^2(L)+u_B^2(L)}$ $\cong$ **9.1 cm**

La misura, secondo questo primo metodo, è $\boldsymbol{L_a}$**=(101.000±0.091) m = 101.000(91) m**

[2]**1b)** Il periodo del *clock* è $T_c=1/f_c$=0.2 ns=2×10^{-10} s, con una incertezza relativa pari a quella sulla frequenza di *clock* e dunque $u_r(T_c)=u_r(f_c)=10^{-6}$. La lunghezza del campo è pari alla metà del percorso della luce andata-ritorno:

$$L_b = v \cdot T/2 = \frac{c}{n} \cdot N \cdot T_c/2 = \left(\frac{c}{n}\right) \cdot \left(NT_c\right) = \frac{cNT_c}{n} = 101.2389\ldots \text{ m}$$

L'incertezza sulla velocità della luce nel vuoto è, come ben noto, pari a zero (sia assoluta che relativa).

L'incertezza, di quantizzazione, sul numero di conteggi è $u(N)=1/\sqrt{12} \cong 0.29$, con una incertezza relativa $u_r(N)=u(N)/N=0.29/3377=8.6\times10^{-5}$.

L'incertezza relativa sul periodo del *clock*, come già visto, è $u_r(T_c)=10^{-6}$.

L'incertezza relativa sull'indice di rifrazione è $u_r(n)=u(n)/n=0.000\,01/1.000\,01=10^{-5}$.

Note le incertezze relative degli ingressi e data la relazione funzionale che è espressa come produttoria semplice di questi ingressi, l'incertezza relativa dell'uscita è immediatamente ricavabile come:

$$u_r(L_b)= \sqrt{u_r^2(c)+u_r^2(N)+u_r^2(T_c)+u_r^2(n)} = \sqrt{0+(8.6)^2+(0.1)^2+(1)^2} \cong 8.7\times10^{-5} \quad (\cong u_r(N))$$

da cui l'incertezza assoluta è $u(L_b)=u_r(L_b)\,L_b=8.8$ mm

La misura, secondo questo secondo metodo, è $\boldsymbol{L_b}$**=(101.2389±0.0088) m = 101.3288(88) m**

[3]**1c)** Nel complesso siamo in presenza di 2 misure differenti della medesima grandezza fisica (la lunghezza L del campo da calcio), che hanno fornito valori diversi e con incertezze differenti: $L_a \pm u(L_a)$ e $L_b \pm u(L_b)$.
Si avrà compatibilità tra due misure indipendenti, $M_\alpha \pm u(M_\alpha)$ e $M_\beta \pm u(M_\beta)$, se la distanza tra i due valori di misura è inferiore alla radice quadrata della somma quadratica delle due incertezze, eventualmente estesa per un fattore di copertura k, e quindi: $\left|M_\alpha - M_\beta\right| \le k\sqrt{u^2(M_\alpha)+u^2(M_\beta)}$, per k=1, 2, o 3

Nel caso considerato: L_a=(101.0000±0.091) m e L_b=(101.2389±0.0088) m, e si ottiene compatibilità per un fattore di copertura $k_{ab} \ge 2.6$. Dunque le due misure **saranno compatibili tra loro con *k*=3**.

Si osserva una moderata compatibilità delle due misure ma si deve notare che le misure ripetute che hanno portato alla determinazione di L_a presentavano una elevata dispersione, da cui $u(L_a)$ è sostanzialmente determinata. Si riscontra che **il numero *n*=8 di misure ripetute è piuttosto basso, è possibile che aumentando la numerosità del campione di misure ripetute si ottenga una stima più precisa del valor medio di $\boldsymbol{L_a}$**. Oppure la stima dell'incertezza strumentale di 5 cm è stata troppo ottimistica.

[2]**1d)** Ricorrendo al criterio della media pesata tra le misure compatibili, la miglior stima per il valore della misura e la sua incertezza tipo sono:

$$\boldsymbol{L=L_{MP}}=\frac{\dfrac{L_a}{u^2(L_a)}+\dfrac{L_b}{u^2(L_b)}}{\dfrac{1}{u^2(L_a)}+\dfrac{1}{u^2(L_b)}}\mathbf{=101.2367\ m} \quad ; \quad \boldsymbol{u(L)}=\sqrt{\frac{1}{\dfrac{1}{u^2(L_a)}+\dfrac{1}{u^2(L_b)}}}\mathbf{\cong 8.8\ mm}$$

La misura con l'incertezza in notazione concisa è $\boldsymbol{L}$=(101.904±0.009) m=**101.2367(88) m=101.237(9) m**.

Naturalmente, ed è cosa di validità generale, la media pesata tra le due misure compatibili cade tra i valori di queste due misure e tale stima risulta più vicina al valore noto con minore incertezza. L'incertezza della media pesata è inferiore a ciascuna delle due incertezze d'origine/ingresso. In questo caso **essendo la misura di $\boldsymbol{L_b}$ nota con incertezza molto minore dell'incertezza della misura di $\boldsymbol{L_a}$, la media pesate tra le due misure cade praticamente sul valore di $\boldsymbol{L_b}$ e ha una incertezza praticamente coincidente con $\boldsymbol{u(L_b)}$**.